ĐỀ LUYỆN SỐ 11 – BÀI 2 (1,0 điểm)

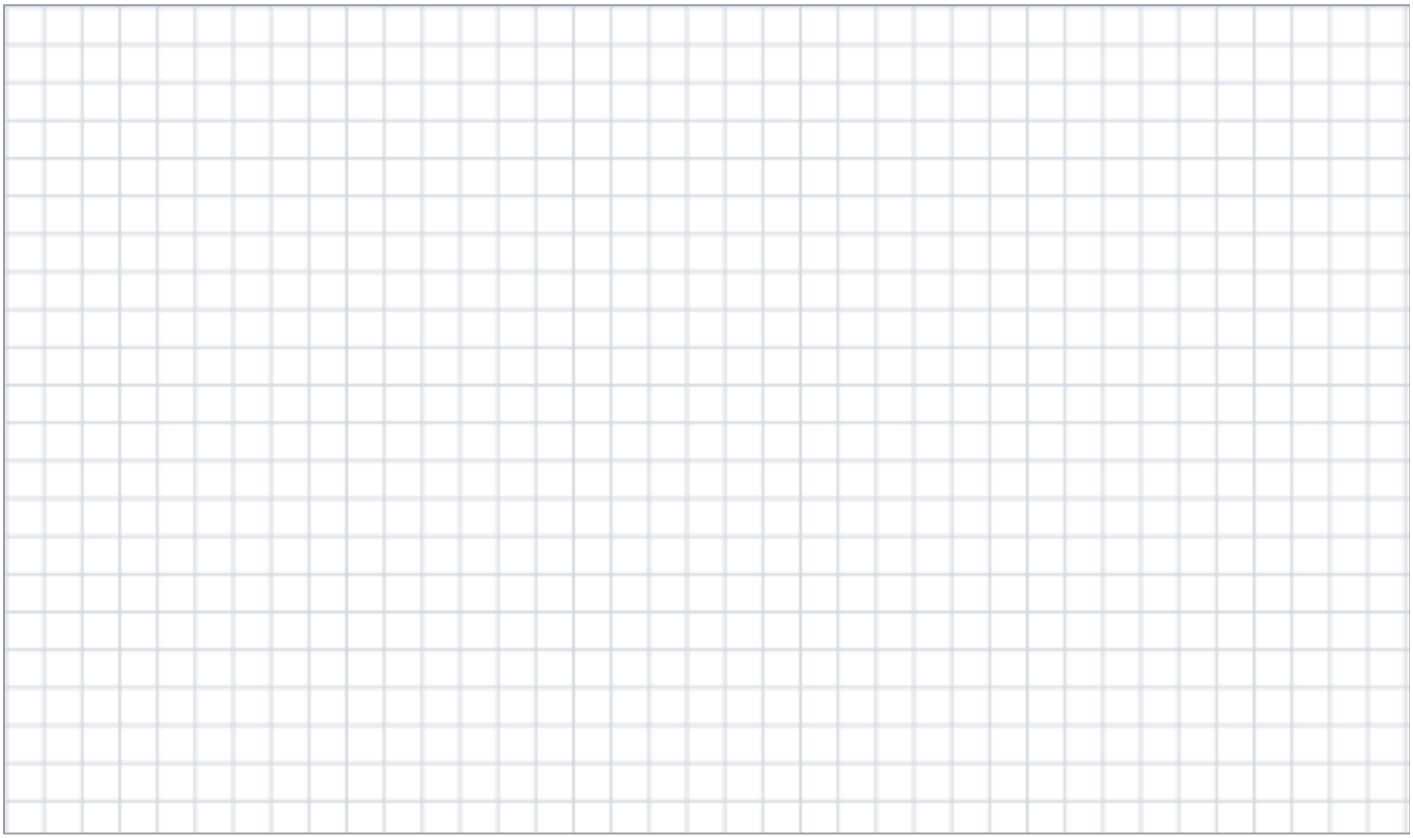
Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Hai nghiệm trái dấu – tổng giá trị tuyệt đối · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 - 3x - 7 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm trái dấu x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = |x_1| + |x_2|$.



Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 11

Hai nghiệm trái dấu – tổng giá trị tuyệt đối

Đáp số: a) $a \cdot c = 2 \cdot (-7) = -14 < 0$. b) $A = \dfrac{\sqrt{65}}{2}$

a) $a \cdot c = 2 \cdot (-7) = -14 < 0$ nên phương trình có hai nghiệm trái dấu x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{3}{2}$, $P = x_1 x_2 = -\dfrac{7}{2}$	0,25
Hai nghiệm trái dấu nên $\lvert x_1\rvert + \lvert x_2\rvert = \lvert x_1 - x_2\rvert$, và $A^2 = (x_1 - x_2)^2 = S^2 - 4P$	0,25
$A^2 = \dfrac{9}{4} + 14 = \dfrac{65}{4}$, $A > 0$ nên $A = \dfrac{\sqrt{65}}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết $\lvert x_1\rvert + \lvert x_2\rvert = \lvert x_1 + x_2\rvert$ · Không giải thích vì sao lấy A > 0

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 5, đề 3: chứng minh hai nghiệm trái dấu) (số liệu đã đổi).